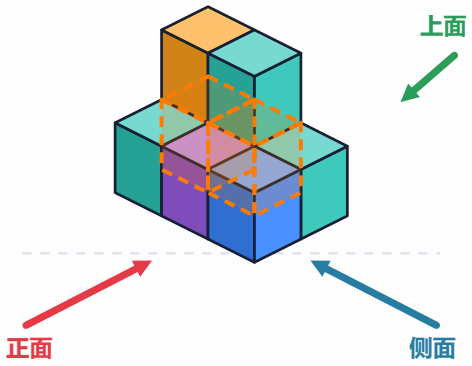
适合一年级 · 每天10—15分钟 · 6—8块以内

一年级空间思维15天

答案图解与家长指导



同一模型，三种观察方向



橙色虚线表示被外层挡住、但为了支撑上层必须存在的积木。

旋转辨认 | 看图搭建 | 三向视图 | 隐藏计数

使用顺序：孩子先独立完成训练页 → 家长按图解提问 → 用实物重新搭建验证

家长指导（一）　怎样逐步撤掉帮助

每天固定使用这5步，不追求一次全对

1 实物
孩子照图搭好，家长只检查是否悬空。

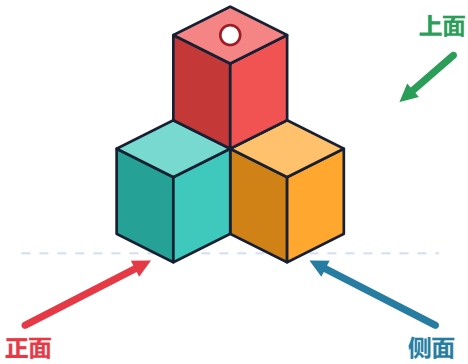
2 对图
模型放在图旁，逐块找对应位置。

3 遮实物
拿纸挡住模型，再完成选择或计数。

4 脑中想
闭眼说出最高块、缺角和方向。

5 重搭验证
保留原答案，用实物验证后自己订正。

方向必须先固定



红色 = 正面：小人站在红箭头一边看。
蓝色 = 侧面：小人移动到蓝箭头一边看。
绿色 = 上面：像小鸟从上往下看。
训练中颜色是提示，黑色轮廓、箭头、层号和占地形状才是核对依据。

材料与时间

正方体积木
主材料，最好准备同样大小的8块。积木颜色不同没有关系。

磁力片或贴纸
只用来标记红色积木、正面或观察小人，不代替立体搭建。

建议节奏
看图2分钟、动手5分钟、闭眼想2分钟、说理由2分钟、订正2分钟。

停止信号
连续两次烦躁或反复猜答案时，当天只完成实物搭建，次日再做纸面题。

关键原则：先让孩子说“我看到了什么”，再问“你怎样知道”；不要把成人的空间方向语言直接替孩子说完。

家长指导（二）　常见错误与阶段标准

错误1：左右方向一转就乱

表现：只追踪红色积木，不看它下面和旁边是谁。

订正：每次转动前说三句话：“它在第几层、下面是谁、旁边是谁”。

错误2：把正面图当成上面图

表现：直接数占地格子，不比较高度。

订正：让小人站到箭头处，手指从下往上划每一列；上面看才只数位置。

错误3：只数看见的面

表现：上层有积木，却漏掉下面的支撑块。

订正：问“它会不会悬空”，再把模型按层拆开，分别排成一行计数。

错误4：只用一张视图猜模型

表现：一张图符合就立刻作答。

订正：先用上面图查占地位置，再用正面或侧面图查每列高度。

第5、10、15天只回练对应能力，不整本重做

检查日	达到标准	未达到时回练
第5天 旋转与结构	3道全对或做对2道，进入第6天。	只对0—1道：先做第1天的标记追踪，再做第4天的结构比较。
第10天 搭建与视图	3道全对或做对2道，进入隐藏计数。	方向错回练第7、8天；两视图反推错回练第9天。
第15天 综合复测	3道全对，可增加到8—10块自由搭建。	旋转错练第3、13天；视图错练第8、9天；隐藏错练第11、12天。

怎样判断是真会了

✓ 不看实物也能先作答；　✓ 能指出至少两条空间线索；　✓ 用实物验证后能解释原答案哪里错；　✓ 换一种颜色仍能完成。

不要求：用“投影、坐标、轴”等术语。能用一年级语言说“前后叠住了”“上面这块下面要垫一块”就足够。

记录建议：只记录错误类型（方向、结构、视图、隐藏），不要只记分数。下一次从对应日期回练1页即可。

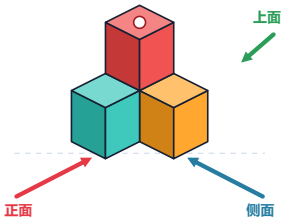
第1天　跟着红色标记转一转

旋转入门 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：第1层3块、第2层1块，共4块；第2题：选B

动手搭一搭　照图搭好模型，说一说红色积木在第几层。

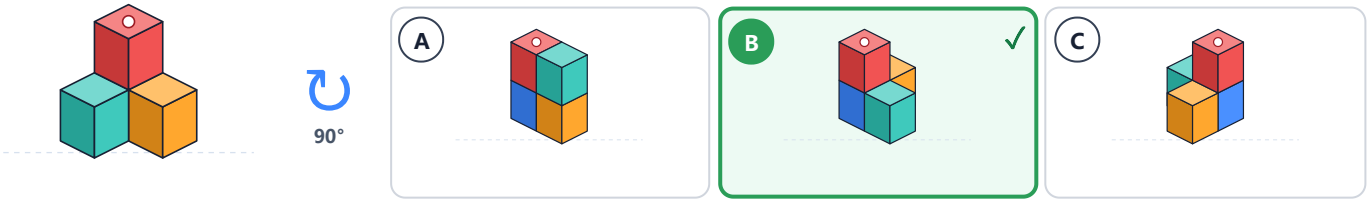




第1层 3 块　第2层 1 块　一共 4 块

图解思路：先搭底层3块，再把红色积木放在拐角上方。

看图选一选　把左图向右转90°，圈出转动后的样子。



图解思路：红色积木仍压在同一块积木上；只是方向改变，连接关系没有改变。

家长提问方式：先让孩子指出“最高块、缺角、标记块下面是谁”三条关系，再转动实物核对；不要用“向左一点、向右一点”直接提示答案。

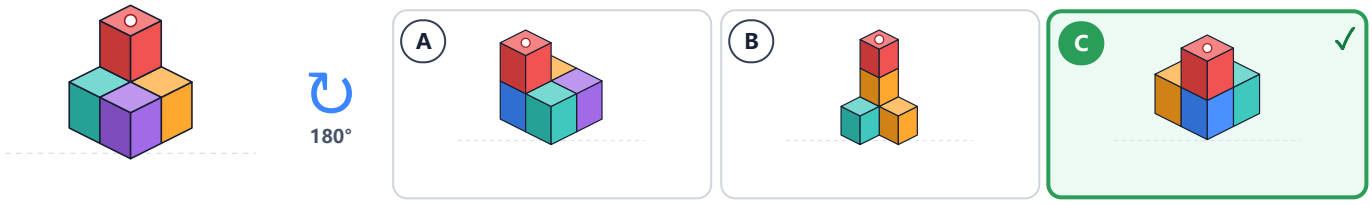
第2天　转半圈以后在哪里

旋转入门 · 彩色图解答案

答案与思路

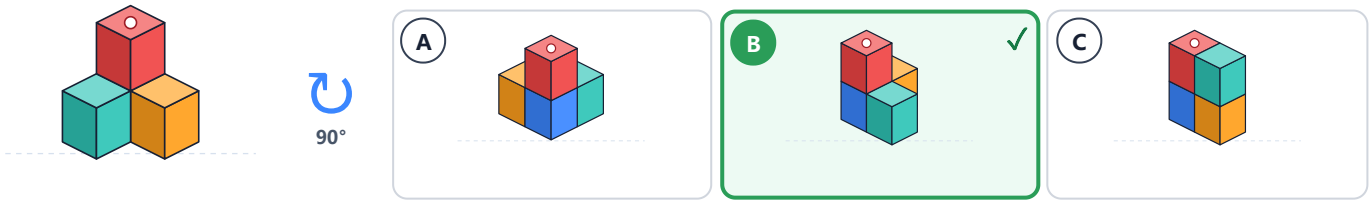
答案速查：第1题：选C；第2题：选B

看图选一选 **把模型转180°，圈出正确图片。**



图解思路：转180°等于连续向右转两次；红色积木会到对角方向。

看图选一选 **把模型向右转90°，哪幅图中的红色积木位置正确？**



图解思路：先看红色积木下面是谁，再看它旁边是哪两块，三条关系都要保持。

家长提问方式：先让孩子指出“最高块、缺角、标记块下面是谁”三条关系，再转动实物核对；不要用“向左一点、向右一点”直接提示答案。

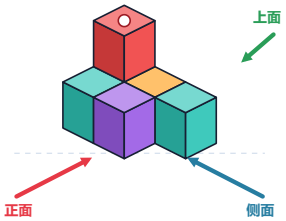
第3天　长模型也能整体转

旋转进阶 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：第1层5块、第2层1块，共6块；第2题：选B

动手搭一搭　从底层开始，照图搭出六块长台阶。



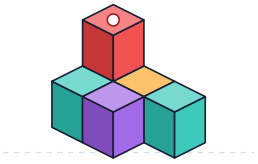




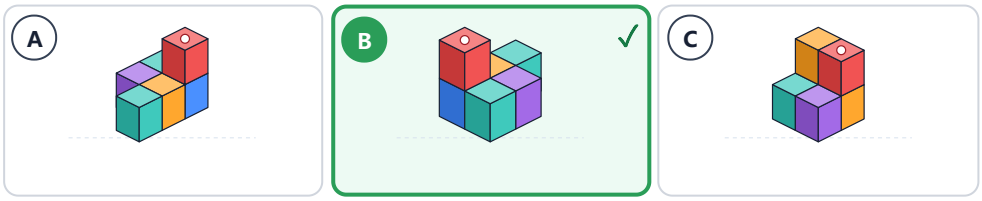
第1层 5 块　第2层 1 块　一共 6 块

图解思路：先摆底层的5块，再把红色积木放到指定位置上方。

看图选一选　把模型向右转90°，圈出正确图片。



90°



图解思路：长边会换方向，但最高块、缺角和相邻关系都不能改变。

家长提问方式：先让孩子指出“最高块、缺角、标记块下面是谁”三条关系，再转动实物核对；不要用“向左一点、向右一点”直接提示答案。

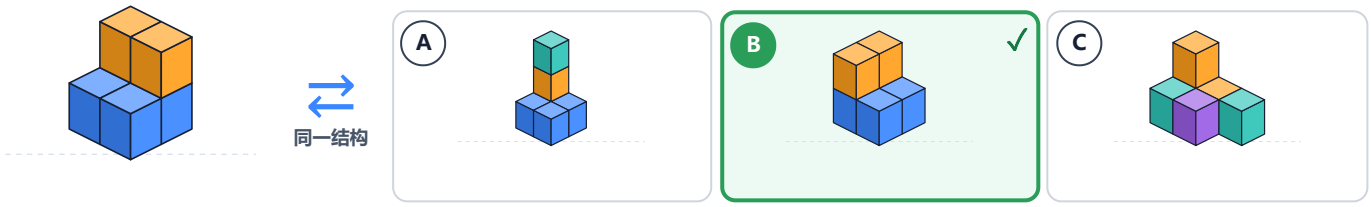
第4天　只是转动，还是结构变了

旋转判断 · 彩色图解答案

答案与思路

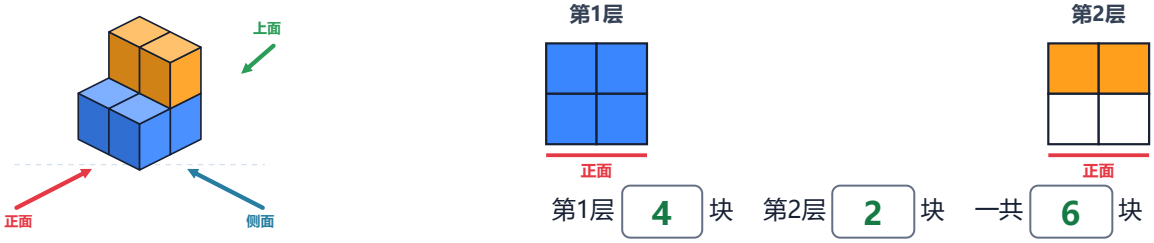
答案速查：第1题：选B；第2题：第1层4块、第2层2块，共6块

看图选一选　下面只有一幅图能由左图整体转动得到，把它圈出来。



图解思路：数每根柱子的高度，并比较高柱之间是否相邻；方向可以变，结构不能变。

动手搭一搭　搭出左图，再试着转动实物核对你的选择。



第1层 4 块　第2层 2 块　一共 6 块

图解思路：用实物验证不是偷看答案，而是在脑中判断后检查空间表象。

家长提问方式：先让孩子指出“最高块、缺角、标记块下面是谁”三条关系，再转动实物核对；不要用“向左一点、向右一点”直接提示答案。

第5天　旋转与结构检查

第1次检查 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：选A；第2题：选B；第3题：选C

看图选一选　**① 向右转90°。**



图解思路：核对红色积木和缺角位置。

看图选一选　**② 转180°。**



图解思路：连续转两次90°，不是只换一次方向。

看图选一选　**③ 只判断结构是否相同。**



图解思路：逐柱比较高度和相邻关系。

家长提问方式：先让孩子指出“最高块、缺角、标记块下面是谁”三条关系，再转动实物核对；不要用“向左一点、向右一点”直接提示答案。

本次检查与回练：升级标准：3道全对或做对2道，可进入第6天；只对0—1道，回练第1天和第4天，重点比较“整体转动”和“拆开重搭”。

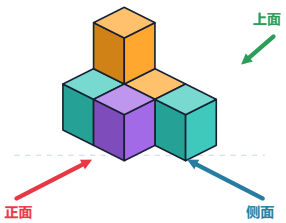
第6天　从底层一层一层搭

看图搭建 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：第1层5块、第2层1块，共6块；第2题：第1层4块、第2层1块、第3层1块，共6块

动手搭一搭 **照图搭六块长台阶，并在空格中记录每层数量。**



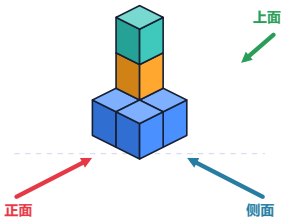


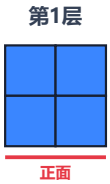


第1层 5 块　第2层 1 块　一共 6 块

图解思路：底层有5块，第二层有1块，共6块。

动手搭一搭 **照图搭三层小塔，按第一层、第二层、第三层记录。**









第1层 4 块　第2层 1 块　第3层 1 块　一共 6 块

图解思路：从底向上分别是4块、1块、1块，共6块。

家长提问方式：把红色正面小人固定在桌面上。孩子若混淆方向，让小人移动到指定位置，再把看到的每一列用手指从下往上划一遍。

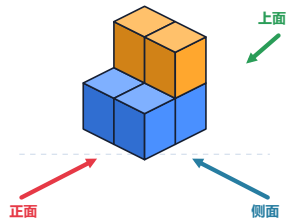
第7天　小人站在正面看

方向视图 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：选B；第2题：选B

看图选一选 **从红色“正面”方向看，圈出看到的图。**



A



B ✓

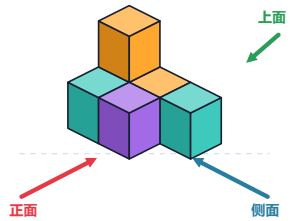


C



图解思路：正面看时，前后重合的积木只占同一列，按每列最高处画格子。

看图选一选 **从绿色“上面”方向看，圈出看到的图。**



A



B ✓



C



图解思路：上面看只关心哪些位置放了积木，不看每根柱子有多高。

家长提问方式：把红色正面小人固定在桌面上。孩子若混淆方向，让小人移动到指定位置，再把看到的每一列用手指从下往上划一遍。

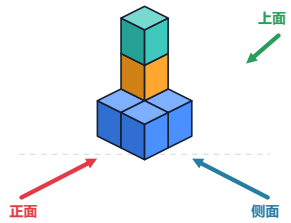
第8天　换到侧面再看一次

方向视图 · 彩色图解答案

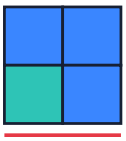
答案与思路

答案速查：第1题：选C；第2题：选A

看图选一选 **从蓝色“侧面”方向看，圈出正确图。**



A



B

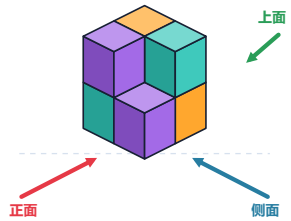


C ✓

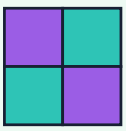


图解思路：侧面看会把左右方向上的积木重合起来，再比较每列高度。

看图选一选 **从红色“正面”方向看七块模型。**



A ✓



B



C



图解思路：先找到正面箭头，再从左到右比较最高层数。

家长提问方式：把红色正面小人固定在桌面上。孩子若混淆方向，让小人移动到指定位置，再把看到的每一列用手指从下往上划一遍。

第9天　看两张平面图找模型

视图反推 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：选B；第2题：选C

闭眼想一想 **根据正面图和上面图，圈出对应的模型。**

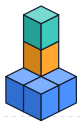
正面视图



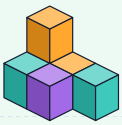
上面视图



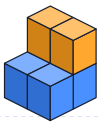
A



B ✓



C



图解思路：上面图决定底面位置，正面图再决定每列至少要多高。

闭眼想一想 **根据侧面图和上面图，圈出对应的模型。**

侧面视图



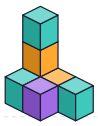
上面视图



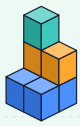
A



B



C ✓



图解思路：先用上面图排除底面形状不同的模型，再用侧面高度确定答案。

家长提问方式：把红色正面小人固定在桌面上。孩子若混淆方向，让小人移动到指定位置，再把看到的每一列用手指从下往上划一遍。

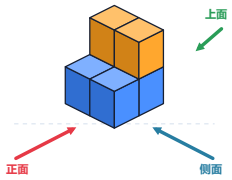
第10天　搭建与视图检查

第2次检查 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：选B；第2题：选C；第3题：选B

看图选一选　① 从正面看。



A



B ✓

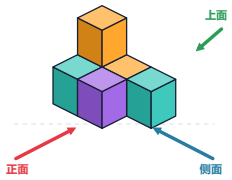


C



图解思路：先固定正面箭头，再比较每列高度。

看图选一选　② 从上面看。



A



B



C ✓



图解思路：上面图只记录占地位置。

闭眼想一想　③ 根据正面图和上面图选模型。

正面视图



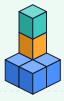
上面视图



A



B ✓



C



图解思路：两张图必须同时符合，不能只核对其中一张。

家长提问方式：把红色正面小人固定在桌面上。孩子若混淆方向，让小人移动到指定位置，再把看到的每一列用手指从下往上划一遍。

本次检查与回练：升级标准：3道全对或做对2道，可进入第11天；只对0—1道，先回练第7天，再回练第9天，不必把前10天全部重做。

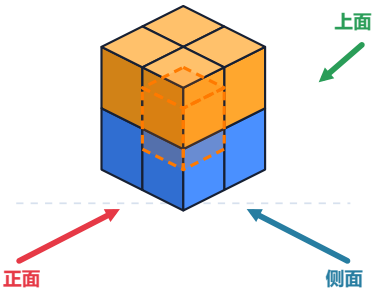
第11天　上面有积木，下面要有支撑

隐藏积木 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：看得见7块，藏住1块，共8块；第2题：看得见6块，藏住2块，共8块

动手数一数 **搭成图中的方平台。看不见的支撑块有几块？一共几块？**

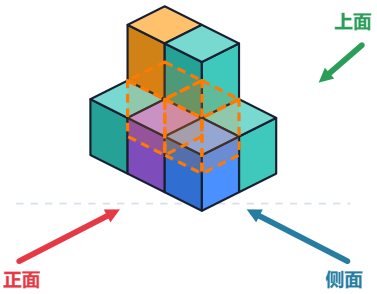


看得见的积木	7	块
橙色虚线藏住	1	块
完整模型一共	8	块

按层核对：第1层4块＋第2层4块。

图解思路：按层数：底层4块、第二层4块；其中有支撑块被外层挡住。

动手数一数 **搭成错层平台，分别写出看得见、藏住和总块数。**



看得见的积木	6	块
橙色虚线藏住	2	块
完整模型一共	8	块

按层核对：第1层6块＋第2层2块。

图解思路：不能只数画出来的顶面；上层每一块下面都必须有支撑。

家长提问方式：不要直接告诉孩子有隐藏块。只问：“这块上层积木会悬在空中吗？”让孩子补支撑后拆成一层一层重新数。

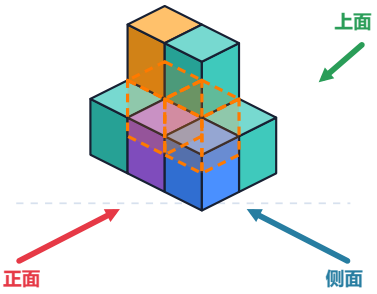
第12天　至少需要多少块

隐藏积木 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：看得见6块，藏住2块，共8块；第2题：看得见7块，藏住1块，共8块

动手数一数 **要搭成图中的双层平台，至少需要多少块？**

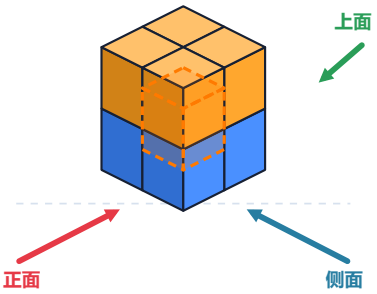


看得见的积木	6	块
橙色虚线藏住	2	块
完整模型一共	8	块

按层核对：第1层6块＋第2层2块。

图解思路：先数底层，再数第二层；被遮住不等于不存在。

动手数一数 **要搭成方平台，最少需要多少块？藏住了几块？**



看得见的积木	7	块
橙色虚线藏住	1	块
完整模型一共	8	块

按层核对：第1层4块＋第2层4块。

图解思路：四根柱子都高2层，因此每根柱子需要2块。

家长提问方式：不要直接告诉孩子有隐藏块。只问：“这块上层积木会悬在空中吗？”让孩子补支撑后拆成一层一层重新数。

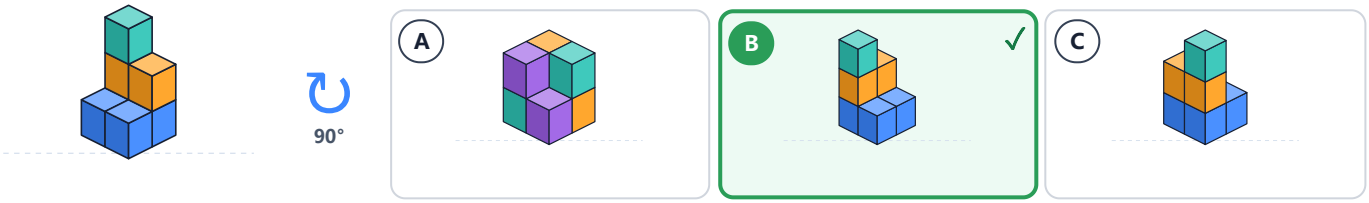
第13天　模型转了，视图也会变

旋转与视图 · 彩色图解答案

答案与思路

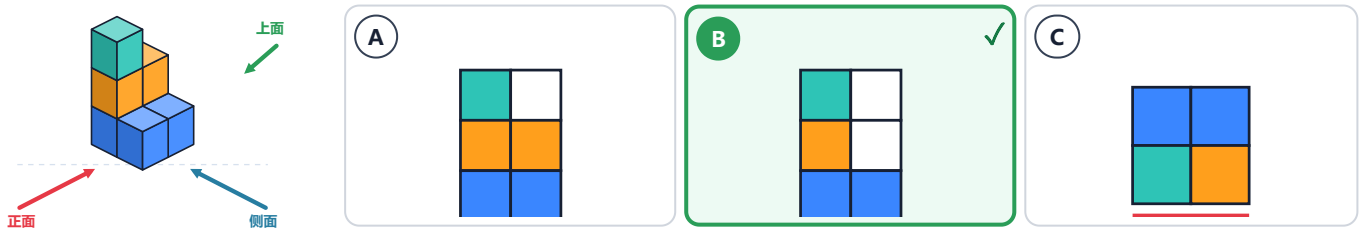
答案速查：第1题：选B；第2题：选B

看图选一选 **把模型向右转90°，圈出正确图。**



图解思路：模型整体转动后，柱高关系不变，但它们相对正面的左右位置改变。

看图选一选 **上题模型转90°后，从正面看是哪幅图？**



图解思路：必须先在脑中完成转动，再从不动的红色正面方向观察。

家长提问方式：要求孩子按“先确定方向—再看每列高度—最后按层计数”的顺序说理由；说不清时允许重新搭建，但先保留原答案再比较。

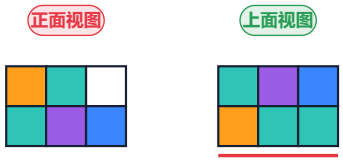
第14天　两张视图和隐藏块一起想

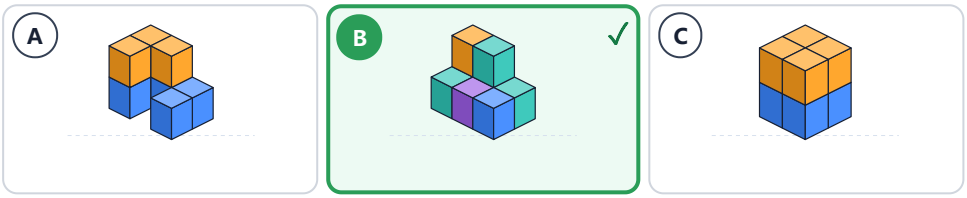
综合推理 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：选B；第2题：看得见6块，藏住2块，共8块

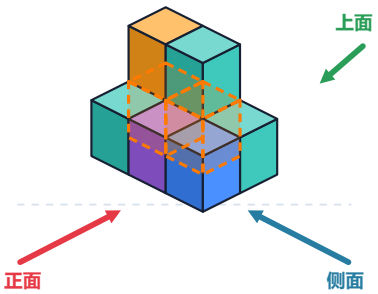
闭眼想一想　根据正面图和上面图，圈出对应模型。





图解思路：先用上面图确定6个占地位置，再用正面图确定两根高柱。

动手数一数　模型选对后，再写出藏住和总块数。



看得见的积木	6	块
橙色虚线藏住	2	块
完整模型一共	8	块

按层核对：第1层6块＋第2层2块。

图解思路：反推模型后仍要按层计数，不能把视图中的格子数当成立体块数。

家长提问方式：要求孩子按“先确定方向—再看每列高度—最后按层计数”的顺序说理由；说不清时允许重新搭建，但先保留原答案再比较。

第15天　空间思维综合检查

最终复测 · 彩色图解答案

答案与思路

答案速查：第1题：选B；第2题：选B；第3题：看得见6块，藏住2块，共8块

看图选一选　① 向右转90°。



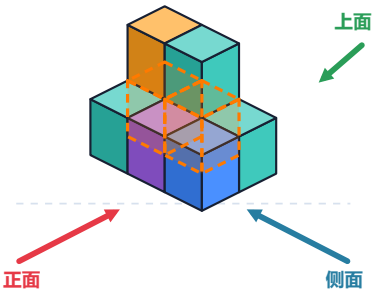
图解思路：同时追踪红色积木、最高层和缺角。

闭眼想一想　② 根据侧面图和上面图选模型。



图解思路：两张视图必须同时符合。

动手数一数　③ 写出藏住和总块数。



看得见的积木	6	块
橙色虚线藏住	2	块
完整模型一共	8	块

按层核对：第1层6块＋第2层2块。

图解思路：按层数，并检查每个上层积木的支撑。

家长提问方式：要求孩子按“先确定方向—再看每列高度—最后按层计数”的顺序说理由；说不清时允许重新搭建，但先保留原答案再比较。

本次检查与回练：后续建议：3道全对，可增加到8—10块自由搭建；错旋转题回练第3、13天，错视图题回练第8、9天，错隐藏题回练第11、12天。